

**ENTREGA 2**

FLUJOGRAMA

Un flujograma representa un proceso con símbolos, texto y flechas. Al leerlo se entiende qué ocurre primero, qué ocurre después y de qué depende cada paso. En esta entrega el flujograma es el prototipo de papel de tu diseño experimental.

01 POR QUÉ EN PAPEL

Dibujar el proceso antes de ejecutarlo obliga a decidir cosas que en prosa se pueden dejar vagas: dónde empieza, dónde termina, qué se mide, qué pasa si el resultado no es el esperado. Un flujograma bien hecho se lee más rápido que el texto equivalente y expone los huecos del diseño mientras corregirlos todavía es gratis.

- Es sintético, secuencial y estructurado: inicio y final reconocibles.
- Describe las decisiones del proceso, no solo sus pasos.
- Guía a quien lo ejecute sin que quien lo dibujó esté presente para explicarlo.

EL CRITERIO DE VERIFICACIÓN

Termina recorriendo el diagrama completo de principio a fin. No puede haber callejones sin salida, ni decisiones con una salida sin rotular, ni pasos que dependan de algo que ocurre después. Alguien va a leerlo sin ti.



02 LOS SÍMBOLOS

La notación es una convención: se respeta para que cualquiera pueda leer tu diagrama.

Estos son los que vas a necesitar.

SÍMBOLO	QUÉ SIGNIFICA
	Línea de flujo Marca la dirección: qué símbolo sigue a cuál. Vertical, horizontal o diagonal.
	Terminal Abre y cierra el flujograma. Todo diagrama tiene exactamente un inicio y al menos un fin.
	Proceso Una operación concreta: un cambio de forma, de valor o de ubicación.
	Decisión Una pregunta con dos salidas rotuladas. Si una salida no está rotulada, el diagrama está incompleto.
	Entrada Información que entra al proceso desde fuera.
	Salida Información que sale del proceso: un dato impreso, un registro, un reporte.
	Conector de página Une dos puntos del mismo diagrama cuando una línea resultaría confusa. La letra dice con cuál se enlaza.
	Conector fuera de página Une un punto con otro que está en una hoja distinta.



03 DOS FORMAS DE ORGANIZARLO

Escoge según lo que quieras dejar visible: la secuencia o el reparto de responsabilidades.

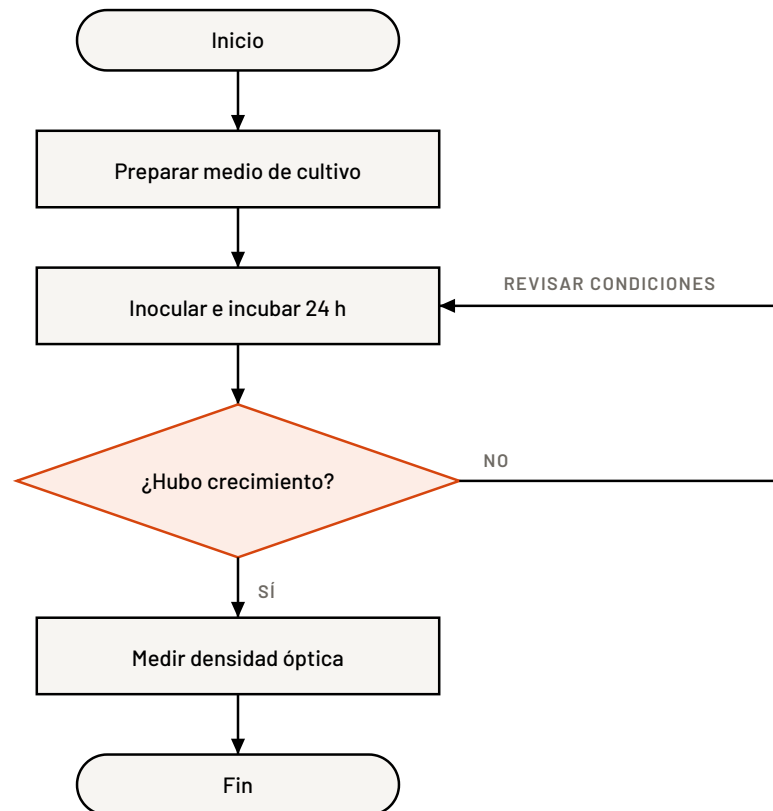


Figura 1. Flujograma lineal, en su variante vertical. Los pasos van uno tras otro y la decisión abre las dos únicas rutas posibles. Es el tipo más sencillo y rápido, pero abarca poca información. Existe también en horizontal (de izquierda a derecha) y en panorámico, que combina ambas.



03 DOS FORMAS DE ORGANIZARLO · CONTINUACIÓN

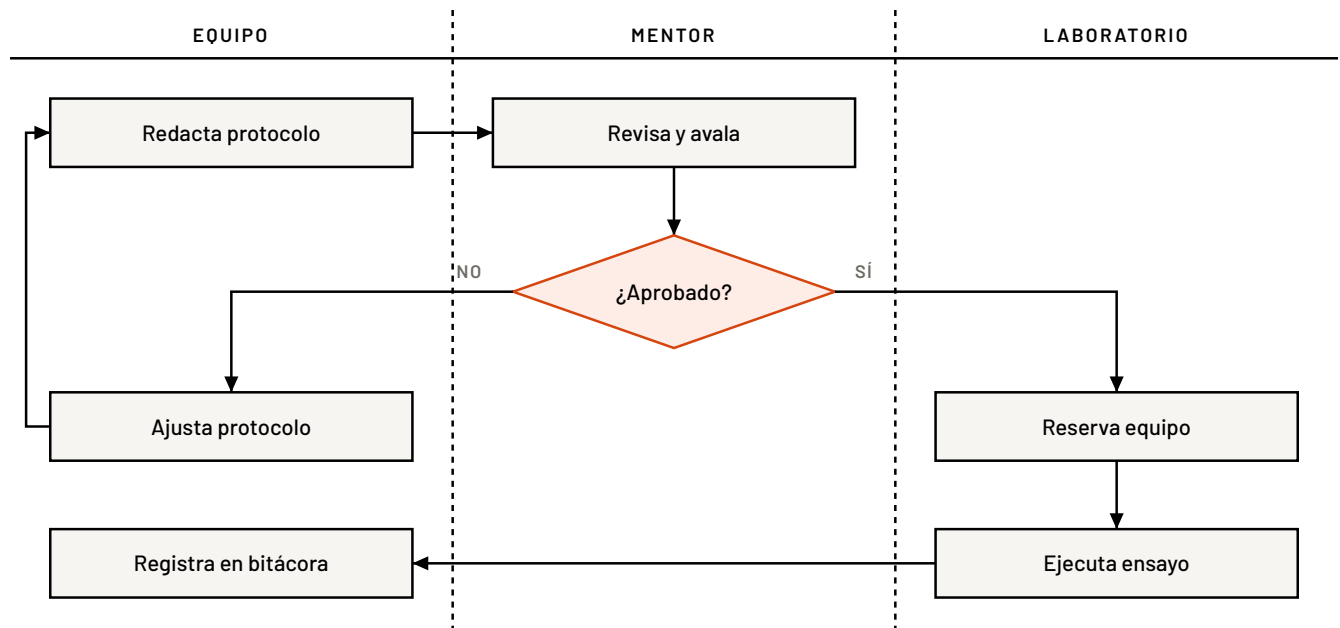


Figura 2. Flujograma matricial. En lugar de una secuencia única, los pasos se reparten en carriles según quién los ejecuta, y las flechas cruzan de un carril a otro. Sirve cuando el reto involucra varios actores y el punto es saber de quién depende cada paso.



04 **CÓMO SE CONSTRUYE**

1. **Comprende el proceso.** Escoge qué vas a describir y para quién. Sin esto el diagrama no tiene alcance y crece sin control.
2. **Identifica los elementos.** Sus pasos, su inicio y su fin, sus decisiones clave. Elige el símbolo de cada uno antes de dibujar.
3. **Construye.** Coloca cada símbolo y cada línea. Ten en cuenta la superficie: un diagrama que no cabe en la hoja es un diagrama difícil de seguir.
4. **Verifica.** Recorre el flujo entero desde el inicio. Busca callejones sin salida, ambigüedades y errores de procedimiento.



04 CÓMO SE CONSTRUYE · CONTINUACIÓN

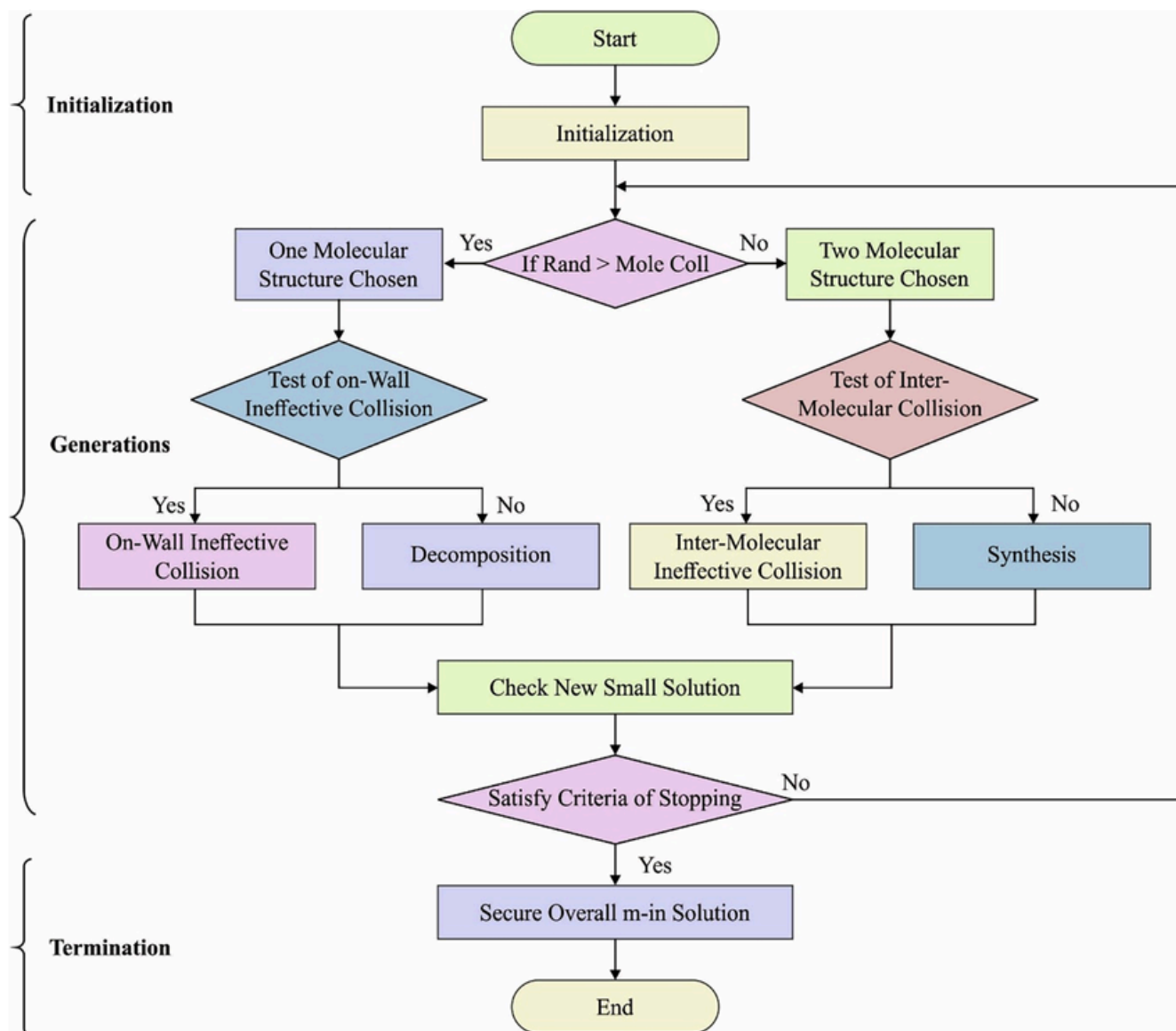


Figura 3. Un flujograma publicado, a la escala de detalle que se espera de la entrega: cada decisión rotulada, las fases agrupadas al margen y un único inicio y fin. Tomado de Alzubi, J., Alzubi, O., Beseiso, M., Budati, A. y Shankar, K. (2021). «Optimal multiple key-based homomorphic encryption with deep neural networks to secure medical data transmission and diagnosis». *Expert Systems*, 39. doi:10.1111/exsy.12879.



05 QUÉ SE ENTREGA

El prototipo de papel de tu proyecto, representado en un flujograma. La entrega debe mostrar de manera clara y evidente que el diseño experimental está desarrollado en detalle: no un esquema de tres cajas, sino el proceso que vas a ejecutar.

- Un único inicio y un fin identificables.
- Todas las decisiones con sus dos salidas rotuladas.
- Símbolos estándar, usados según su significado.
- Secuencia lógica verificada de principio a fin.
- Firma digital del asesor principal.

ERRORES QUE CUESTAN LA ENTREGA

- Decisiones con una sola salida, o con salidas sin rotular.
- Usar el rectángulo para todo: sin rombos no hay decisiones y sin decisiones no hay Plan B.
- Un diagrama tan grande que no se puede leer impreso.
- Entregar sin la firma del mentor. El documento no se recibe.

CONDICIÓN DE ENTREGA

Una vez completado, el flujograma debe ser aprobado y firmado digitalmente por el asesor principal. Cada integrante del equipo sube el archivo PDF firmado a Bloque Neón antes de la fecha límite. No se aceptan entregas tardías.